

МАТЕМАТИКА

УДК 517.977

Производные числа функций одной переменной

Г. Г. Иванов, Г. В. Алфёров, П. А. Горовенко

Санкт-Петербургский государственный университет

Россия, 198504, г. Санкт-Петербург, Петергоф, Университетский проспект, 35

alferovgy@gmail.com; +7-911-246-57-87

Обобщаются теоремы Ферма, Ролля и Лагранжа на класс недифференцируемых функций, приводятся необходимые и достаточные условия монотонности и выпуклости функций одной переменной.

Ключевые слова: производное число; периодические решения; почти периодические решения; негладкий анализ; производные Дини-Гёльдера.

DOI: 10.17072/1993-0550-2018-3-5-19

Введение

В работе развивается основанный на идеях функционального анализа метод исследования периодических и почти периодических обыкновенных дифференциальных уравнений. И.П. Натансон кратко изложил аппарат производных чисел [1–2]. Развивая этот аппарат, исследователи доказали несколько теорем математического анализа. Применение этого аппарата позволило снизить ограничения на степень гладкости правых частей рассматриваемых уравнений, что привело к расширению области применения полученных результатов [3–15]. Отметим также, что во многих задачах классической и небесной механики, робототехники и мехатроники встречаются процессы, в которых зависимость от времени не является периодической [16–21].

В связи с этим возник интерес к применению аппарата производных чисел, к исследованиям периодических и почти периодических решений дифференциальных уравнений и дифференциальных уравнений с почти периодическими коэффициентами [22–25].

1. Основные понятия

Пусть f – определенная на открытом интервале (a, b) функция, принимающая значения в множестве вещественных чисел R , т.е. $f: (a, b) \rightarrow R$, $a, b \in R$, $a < b$. Выберем в (a, b) произвольную точку x_0 .

Число λ будем называть производным числом функции f в точке x_0 , если существует последовательность $\{x_k\}$ такая, что $x_k \rightarrow x_0$ при $k \rightarrow \infty$ и

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{f(x_k) - f(x_0)}{x_k - x_0} = \lambda.$$

То обстоятельство, что λ есть производное число функции f в точке x_0 , будем записывать так: $\lambda = \lambda[f](x_0)$.

Множество всех производных чисел функции f в точке x_0 будем обозначать через $\Lambda[f](x_0)$. Если в определении производного числа потребовать, чтобы последовательность $\{x_k\}$ удовлетворяла еще одному дополнительному условию, а именно: чтобы для всех k выполнялось неравенство

$x_k - x_0 > 0$, то такое производное число будем называть *правым производным числом* и обозначать через $\lambda^+[f](x_0)$. Если же при всех k $x_k - x_0 < 0$, то такое производное число будем называть *левым производным числом* функции f в точке x_0 и обозначать через $\lambda^-[f](x_0)$.

Множество правых производных чисел функции f в точке x_0 будем обозначать через $\Lambda^+[f](x_0)$, а множество левых производных чисел – через $\Lambda^-[f](x_0)$.

Ясно, что $\sup_{\lambda \in \Lambda^+[f](x_0)} \lambda$ определяет $D^+f(x_0)$ – правую верхнюю производную Дини функции f в точке x_0 . Аналогичным образом можно ввести и остальные три производные Дини функции f в точке x_0 .

Положим

$$\lambda^\alpha = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{f(x_k) - f(x_0)}{(x_k - x_0)^\alpha}.$$

В этом соотношении выберем α таким, что для любого $\varepsilon > 0$ будут иметь место равенства: $\lambda^{\alpha-\varepsilon} = 0$ и $\lambda^{\alpha+\varepsilon} = \infty$. Если функция f определена в некоторой окрестности точки x_0 , то, очевидно, что такое α существует. Величина α может зависеть только от выбора сходящейся к x_0 подпоследовательности $\{x_k\}$.

Число λ будем называть *производным числом Гёльдера* функции f в точке x_0 , если существуют $\alpha \leq 0$ и сходящаяся к x_0 последовательность $\{x_k\}$ такие, что

$$\lambda = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{f(x_k) - f(x_0)}{(x_k - x_0)^\alpha},$$

причем для любого $\varepsilon > 0$

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{f(x_k) - f(x_0)}{(x_k - x_0)^{\alpha-\varepsilon}} = 0,$$

а

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{f(x_k) - f(x_0)}{(x_k - x_0)^{\alpha+\varepsilon}} = \infty.$$

Число α , фигурирующее в определении производного числа Гёльдера, будем называть *показателем этого производного числа*.

То обстоятельство, что λ является производным числом Гёльдера функции f в точке x_0 , будем записывать так:

$$\lambda = \lambda_H[f](x_0).$$

Множество производных чисел Гёльдера функции f в точке x_0 будем обозначать через $\Lambda_H[f](x_0)$.

Если в определении производного числа Гёльдера потребовать, чтобы при всех k было $x_k - x_0 > 0$, то такое производное число будем называть *правым производным числом Гёльдера* и обозначать через $\lambda_H^+[f](x_0)$. Если же при всех k $x_k - x_0 < 0$, то такое производное число будем называть *левым производным числом Гёльдера* и обозначать через $\lambda_H^-[f](x_0)$.

Множество всех правых производных чисел Гёльдера функции f в точке x_0 будем обозначать через $\Lambda_H^+[f](x_0)$, а множество всех левых производных чисел Гёльдера в той же точке будем обозначать через $\Lambda_H^-[f](x_0)$.

Обозначим через α^+ минимальный из показателей производных чисел, входящих в $\Lambda_H^+[f](x_0)$, а через $\Lambda_H^{\alpha^+}[f](x_0)$ – множество производных чисел, принадлежащих множеству $\Lambda_H^+[f](x_0)$ и имеющих показатель α^+ . Аналогично для множества $\Lambda_H^-[f](x_0)$ вводится число α^- и множество $\Lambda_H^{\alpha^-}[f](x_0)$.

$$\text{Число } \lambda = \sup_{\mu \in \Lambda_H^{\alpha^+}[f](x_0)} \mu$$

будем называть *правой верхней производной Дини–Гёльдера* функции f в точке x_0 и обозначать через $DH^+[f](x_0)$.

$$\text{Число } \lambda = \inf_{\mu \in \Lambda_H^{\alpha^-}[f](x_0)} \mu$$

будем называть *правой нижней производной Дини–Гёльдера* функции f в точке x_0 .

Аналогично вводятся понятия *левой верхней* и *левой нижней производных Дини–Гёльдера* функции f в точке x_0 , которые будем обозначать через $DH^-[f](x_0)$ и $DH_-[f](x_0)$ соответственно. Через DH^*f будем обозначать любую из четырех производных Дини–Гёльдера функции f .

Теорема 1. Для того чтобы функция f была непрерывной справа в точке x_0 , необходимо и достаточно, чтобы либо обе правые производные Дини–Гёльдера $DH^+[f](x_0)$ и $DH_+[f](x_0)$ были равны нулю, либо показатель α^+ из определения производной Дини–Гёльдера был больше нуля.

Доказательство.

Необходимость. Пусть функция f непрерывна справа в точке x_0 . Рассмотрим правые производные Дини–Гёльдера в этой точке, и пусть хотя бы одна из них, например $DH^+[f](x_0)$, отлична от нуля. Это означает, что существуют последовательность $\{x_k\}$, сходящаяся к x_0 , и число α^+ такие, что

$$DH^+[f](x_0) = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{f(x_k) - f(x_0)}{(x_k - x_0)^{\alpha^+}}.$$

Если бы оказалось, что в этом выражении $\alpha^+ = 0$, то из него, очевидно, следовало бы, что функция f терпит разрыв в точке x_0 , откуда и следует справедливость утверждения этой части теоремы.

Достаточность. Пусть выполнены условия теоремы, и пусть, вопреки нашему утверждению, функция f терпит разрыв в точке x_0 . Тогда найдутся $\varepsilon > 0$ и сходящаяся к x_0 последовательность $\{x_k\}$ такие, что будет иметь место неравенство

$$\lim_{k \rightarrow \infty} |f(x_k) - f(x_0)| \geq \varepsilon.$$

Из этого соотношения следует: 1) что реализующееся на этой последовательности производное число Гёльдера имеет показатель равный нулю, и 2) что хотя бы одна из правых производных Дини–Гёльдера в этой точке отлична от нуля. Полученное противоречие и доказывает непрерывность справа функции f в точке x_0 , а вместе с этим и справедливость утверждения теоремы.

Аналогично доказывается непрерывность функции f в точке x_0 слева.

Очевидно, для того чтобы функция f была непрерывна в точке x_0 , необходимо и достаточно, чтобы она была непрерывна как справа, так и слева.

Сопоставляя определение производной Дини–Гёльдера с определением производного числа функции f или просто производной функции f , легко видеть, что из теоремы 1 следует справедливость следующего утверждения.

Функция f непрерывна в точке x_0 , если выполнено одно из следующих условий:

1. Множество $\Lambda[f](x_0)$ ограничено;
2. Каждая из производных Дини $D^*f(x_0)$ ограничена;
3. Производная $f'(x_0)$ ограничена.

Теорема 2. Пусть функция f определена в некоторой окрестности точки x_0 , а функция g определена в окрестности точки $f(x_0)$. Тогда, если множества $\Lambda_H[g](f(x_0))$ и $\Lambda_H[f](x_0)$ ограничены, то каждое производное число Гёльдера функции $h = g \circ f$ в точке x_0 представимо в виде

$$\lambda_H^\gamma[h](x_0) = \lambda_H^\alpha[g](f(x_0)) \cdot \lambda_H^{\beta\alpha}[f](x_0),$$

где показатель γ равен произведению показателей α и β , т.е. $\gamma = \alpha\beta$, а $\lambda_H^\alpha[g](f(x_0))$ и $\lambda_H^\beta[f](x_0)$ – некоторые производные числа Гёльдера из множеств $\Lambda_H[g](f(x_0))$ и $\Lambda_H[f](x_0)$ соответственно.

Доказательство. Поскольку функция f определена в окрестности точки x_0 , а g в окрестности точки $f(x_0)$, то функция h также определена в некоторой окрестности точки x_0 .

Пусть $\{x_k\}$ – последовательность из области определения функции h такая, что на ней реализуется некоторое производное число Гёльдера с показателем γ $\lambda_H^\gamma[h](x_0)$. Не нарушая общности, можно считать, что на последовательности $\{x_k\}$ реализуется производное число Гёльдера функции f с показателем β $\lambda_H^\beta[f](x_0)$, а на последовательности $\{f(x_k)\}$ реализуется производное число Гёльдера с показателем α функции g $\lambda_H^\alpha[g](f(x_0))$. так как $h = g \circ f$, то

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{h(x_k) - h(x_0)}{(x_k - x_0)^{\alpha\beta}} = \lim_{k \rightarrow \infty} \left(\frac{g(f(x_k)) - g(f(x_0))}{(f(x_k) - f(x_0))^\alpha} \cdot \frac{(f(x_k) - f(x_0))^\alpha}{(x_k - x_0)^{\alpha\beta}} \right). \quad (1)$$

Покажем, что на последовательности $\{x_k\}$ реализуется производное число Гёльдера функции h с показателем $\gamma = \alpha\beta$.

Выберем произвольное положительное число $\delta < \gamma$ и положительные числа $\alpha_0 \leq \alpha$ и $\beta_0 \leq \beta$ такие, что $\alpha_0\beta_0 = \delta$. Подставляя α_0 и β_0 в (1.1) вместо α и β соответственно и учитывая определение производного числа Гёльдера, находим, что для любого $\delta < \gamma$

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{h(x_k) - h(x_0)}{(x_k - x_0)^\delta} = 0.$$

Выберем теперь $\varepsilon > \gamma$ и $\alpha_0 \geq \alpha$ и $\beta_0 \geq \beta$ такие, что $\alpha_0\beta_0 = \varepsilon$, и повторяя приведенные выше рассуждения, находим, что для любого $\varepsilon > \gamma$

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{h(x_k) - h(x_0)}{(x_k - x_0)^\varepsilon} = \infty.$$

Из последних двух равенств следует, что показатель производного числа Гёльдера функции h , реализуемого на последовательности $\{x_k\}$, равен γ .

Далее, пусть $\{x_k\}$ – такая последовательность, что при $x_k \neq x_0$ будет $f(x_k) \neq f(x_0)$. Не нарушая общности, можно считать, что на последовательности $\{x_k\}$ реализуются производные числа Гёльдера

$$\lambda_1 = \lambda_H^\alpha[g](f(x_0)) \in \Lambda_H[g](f(x_0))$$

и $\lambda_2 = \lambda_H^\beta[f](x_0) \in \Lambda_H[f](x_0).$

Из ограниченности множеств $\Lambda_H[g](f(x_0))$ и $\Lambda_H[f](x_0)$ следует, что λ_1 и λ_2 являются конечными числами.

Тогда в силу [3] имеет место равенство

$$\lambda_H^\gamma[h](x_0) = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{h(x_k) - h(x_0)}{(x_k - x_0)^\gamma} = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{g(f(x_k)) - g(f(x_0))}{(f(x_k) - f(x_0))^\alpha} \cdot \left(\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{f(x_k) - f(x_0)}{(x_k - x_0)^\beta} \right)^\alpha = \lambda_1 \cdot \lambda_2^\alpha,$$

что и утверждалось теоремой.

Наконец, пусть $\{x_k\}$ – такая сходящаяся к x_0 последовательность, что при $x_k \neq x_0$ будет $f(x_k) = f(x_0)$. Очевидно, в этом случае для функции f на последовательности $\{x_k\}$ реализуется производное число равное нулю. Тогда, учитывая ограниченность множества $\Lambda_H[g](f(x_0))$, находим, что для любого $\lambda_1 \in \Lambda_H[g](f(x_0))$ будет иметь место равенство $\lambda_1 \cdot 0 = 0$. Но так как для функции h на последовательности $\{x_k\}$ реализуется производное число равное нулю, то и в рассматриваемом случае можно считать, что утверждение теоремы остается в силе.

Теорема 3. Пусть для некоторого $\delta > 0$ непрерывная в точке x_0 функция f взаимнооднозначно отображает интервал $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ в интервал $(y_0 - \varepsilon, y_0 + \varepsilon)$, где $y_0 = f(x_0)$. Тогда

$$\Lambda_H[f^{-1}](y_0) = (\Lambda_H[f](x_0))^{-1},$$

где $\{\Lambda_H[f](x_0)\}^{-1}$ получается из множества $\Lambda_H[f](x_0)$ заменой каждого элемента

$$\lambda_H^\alpha \in \Lambda_H[f](x_0) \text{ на элемент } \mu_H^\beta = \frac{1}{\lambda_H^\alpha[f](x_0)^\beta},$$

где $\beta = 1/\alpha$.

Доказательство. Пусть $\{y_k\}$ – сходящаяся к y_0 последовательность, на которой реализуется некоторое производное число Гёльдера $\mu_H^\beta[f^{-1}](y_0)$ функции f^{-1} в точке y_0 , а $\{x_k\}$ – соответствующая ей последовательность, задаваемая равенствами $x_k = f^{-1}(y_k)$.

Заметим, что из непрерывности в точке x_0 и взаимной однозначности отображения f следует, что последовательность $\{x_k\}$

сходится к x_0 при $k \rightarrow \infty$ и что если $y_k \neq y_0$, то и $x_k \neq x_0$. Тогда будем иметь

$$\begin{aligned} \mu_H^\beta[f^{-1}](y_0) &= \\ \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{f^{-1}(y_k) - f^{-1}(y_0)}{(y_k - y_0)^\beta} &= \\ \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{x_k - x_0}{(f(x_k) - f(x_0))^\beta} &= \\ \left(\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{f(x_k) - f(x_0)}{(x_k - x_0)^{1/\beta}} \right)^{-\beta} &= \\ \frac{1}{\lambda_H^\alpha[f](x_0)^\beta} \in (\Lambda_H[f](x_0))^{-1}, \end{aligned}$$

где $\alpha = 1/\beta$.

Из этого соотношения, ввиду произвольности выбора последовательности $\{y_k\}$, следует, что $\Lambda_H[f^{-1}](y_0) \subset (\Lambda_H[f](x_0))^{-1}$.

Аналогично показывается, что имеет место и обратное включение. Объединяя эти два результата, убеждаемся в справедливости утверждения теоремы.

Таким образом, **теоремы 2 и 3** не только являются обобщением известных теорем анализа о дифференцировании сложной функции и о производной обратной функции, но и показывают, как степень гладкости сложной функции зависит от гладкости входящих в нее функций.

2. Экстремум функции

Как известно, знание производной некоторой функции позволяет делать заключение о поведении самой функции. Подобные заключения можно делать, основываясь на значениях производных чисел функции. В этом разделе, рассматривая вопрос об экстремальных значениях функции, мы приведем некоторые обобщения теоремы Ферма.

Теорема 4. Пусть для некоторого $\delta > 0$ на $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ определена функция f , принимающая в x_0 экстремальное значение. Тогда в этой точке будут выполняться неравенства: $DH^- f(x_0) \leq 0 \leq DH_+ f(x_0)$, если x_0 является точкой локального минимума функции f , и $DH_+ f(x_0) \leq 0 \leq DH^- f(x_0)$, если x_0 является точкой локального максимума функции f .

Доказательство. Пусть x_0 является точкой локального минимума. Тогда в некоторой окрестности точки x_0 для всех $x < x_0$ будет $f(x) \geq f(x_0)$. Пусть $\{x_k\}$ – последовательность, на которой реализуется левая верхняя производная Дини–Гёльдера с показателем α^- :

$$DH^- f(x_0) = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{f(x_k) - f(x_0)}{-|x_k - x_0|^{\alpha^-}}.$$

$$\text{Так как при всех } k \quad \frac{f(x_k) - f(x_0)}{-|x_k - x_0|^{\alpha^-}} \leq 0,$$

то и $DH^- f(x_0) \leq 0$.

Аналогично показывается, что если x_0 является точкой локального минимума функции f , то в этой точке имеет место неравенство $0 \leq DH_+ f(x_0)$.

Подобным образом рассматривается случай, когда x_0 является точкой локального максимума функции f .

Ясно, что подобное утверждение справедливо и для производных Дини.

Анализируя доказательство **теоремы 4**, нетрудно сформулировать теорему, дающую достаточные условия того, что x_0 является точкой экстремума для функции f , т.е. теорему, являющуюся в некоторой степени обратной к теореме 4.

Теорема 5. Пусть для некоторого $\delta > 0$ на $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ определена функция f . Тогда, если $D^- f(x_0) < 0 < D_+ f(x_0)$, то x_0 является точкой локального минимума функции f , а если $D_- f(x_0) > 0 > D^+ f(x_0)$, то x_0 является точкой локального максимума функции f .

Доказательство. Пусть x_0 не является точкой экстремума функции f . Тогда из определения экстремума следует, что существуют две сходящиеся к x_0 последовательности $\{x_k\}$ и $\{y_k\}$ такие, что сразу для всех k будет $f(x_k) > f(x_0)$, а $f(y_k) < f(x_0)$.

Причем, не нарушая общности, можно считать, что на каждой из этих последовательностей реализуется какое-то производное

число функции f в точке x_0 . Здесь возможны два случая: либо обе эти последовательности монотонно возрастающие или убывающие, либо одна из них монотонно возрастает, а другая — убывает.

Пусть имеет место первый случай, и пусть, для определенности, обе последовательности возрастают. Тогда сразу для всех k будет

$$\frac{f(x_k) - f(x_0)}{x_k - x_0} < 0$$

и
$$\frac{f(y_k) - f(x_0)}{y_k - x_0} > 0.$$

Из полученных оценок и предположения о том, что на $\{x_k\}$ и $\{y_k\}$ реализуются производные числа функции f , следует, что

$$\lambda_1 = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{f(x_k) - f(x_0)}{x_k - x_0} \leq 0,$$

$$\lambda_2 = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{f(y_k) - f(x_0)}{y_k - x_0} \geq 0.$$

Так как последовательности $\{x_k\}$ и $\{y_k\}$ по предположению возрастающие, то $\lambda_1 \in \Lambda_-[f](x_0)$ и $\lambda_2 \in \Lambda_+[f](x_0)$. Учитывая, что $D_-f(x_0) \leq \lambda_1 \leq 0 \leq \lambda_2 \leq D_+f(x_0)$, заключаем, что в рассматриваемом случае $0 \in [D_-f(x_0), D_+f(x_0)]$, и, следовательно, ни одно из условий теоремы не может выполняться.

Пусть теперь имеет место второй случай, и пусть, для определенности, последовательность $\{x_k\}$ возрастает, а последовательность $\{y_k\}$ убывает. Тогда сразу для всех k будет

$$\frac{f(x_k) - f(x_0)}{x_k - x_0} < 0$$

и
$$\frac{f(y_k) - f(x_0)}{y_k - x_0} < 0.$$

Повторяя рассуждения, приведенные при рассмотрении первого случая, получим $\lambda_1 \leq 0$ и $\lambda_2 \leq 0$. Так как по предположению последовательность $\{x_k\}$ возрастающая, а последовательность $\{y_k\}$ убывающая, то $D_-f(x_0) \leq \lambda_1 \leq 0$, а $D_+f(x_0) \leq \lambda_2 \leq 0$.

Таким образом, и во втором случае точка 0 не разделяет интервалы $[D_-f(x_0), D_+f(x_0)]$ и $[D_-f(x_0), D_+f(x_0)]$, т.е. снова не выполняется ни одно из условий теоремы.

Итак, если x_0 не является точкой экстремума функции f , то либо точка 0 является производным числом функции f в точке x_0 , либо оба интервала $[D_-f(x_0), D_+f(x_0)]$ и $[D_-f(x_0), D_+f(x_0)]$ лежат по одну сторону от точки 0 . Если же выполнены условия теоремы, то в точке x_0 не реализуется ни одна из этих двух возможностей, и, следовательно, точка x_0 является точкой экстремума функции f .

Выделить точки, в которых функция f может принимать экстремальные значения, можно, основываясь на поведении какой-нибудь односторонней, например правой, производной. Правда, в этом случае уже недостаточно знания значения этой производной только в одной точке, чтобы отнести эту точку к множеству точек, в которых функция f может принимать экстремальные значения или нет. Более точное представление о сказанном дает следующая теорема.

Теорема 6. Пусть для некоторого $\delta > 0$ на $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ определена непрерывная функция f , достигающая в точке x_0 своего экстремального значения. Если в некоторой окрестности точки x_0 функция f имеет непрерывную правую производную f'^+ , то необходимо $f'^+(x_0) = 0$.

Доказательство. Пусть для определенности в точке x_0 функция f принимает максимальное значение. Тогда для всех $x > x_0$ будет
$$\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \leq 0.$$

Переходя в этом неравенстве к пределу при $x \rightarrow x_0 + 0$, который существует в силу предположения о существовании в точке x_0 правой производной, получим $f'^+(x_0) \leq 0$.

Предположим, что $f'^+(x_0) < 0$.

В силу непрерывности правой производной функции f в окрестности точки x_0 найдется такое $\delta' > 0$, что неравенство $f'^+(x) < 0$ будет иметь место сразу для всех $x \in [x_0 - \delta', x_0 + \delta']$.

Выберем в $[x_0 - \delta', x_0)$ произвольную точку x_1 . Так как функция f непрерывна, то на $[x_1, x_0]$ она достигает своего минимума в некоторой точке x_2 .

Покажем, что $x_2 \neq x_0$. Действительно, если бы это было не так, то, учитывая, что в точке x_0 функция f достигает своего максимума, мы пришли бы к заключению, что для всех $x \in [x_1, x_2]$ должно выполняться равенство $f(x) = f(x_0)$, которое несовместимо с предположением о том, что для всех $x \in [x_1, x_2]$ $f'^+(x) < 0$.

Итак, мы показали, что $x_2 \in (x_1, x_0)$. Тогда существует сходящаяся к x_2 монотонно убывающая последовательность $\{y_k\}$ такая, что для всех k будет

$$\frac{f(y_k) - f(x_2)}{y_k - x_2} \geq 0.$$

Но, по предположению, $f'^+(x_2) < 0$, и, следовательно, для всех $x > x_2$ и достаточно близких к x_2 будет

$$\frac{f(x) - f(x_2)}{x - x_2} < 0.$$

Из сказанного заключаем, что последовательности $\{y_k\}$, обладающей перечисленными выше свойствами, не существует.

Таким образом, предположение, что выполняется неравенство $f'^+(x_0) < 0$, приводит к противоречию, и, следовательно, $f'^+(x_0) = 0$.

3. Монотонные функции

Функцию f будем называть монотонной, если из $x < y$ следует $f(x) \leq f(y)$ или $f(x) \geq f(y)$. В первом случае функцию f будем называть возрастающей, а во втором – убывающей. Если же из $x < y$ следует

выполнение строгого неравенства $f(x) < f(y)$ или $f(x) > f(y)$, то f будем называть строго монотонной. Желая подчеркнуть при необходимости, о какой монотонности идет речь, будем говорить, что функция f строго возрастает, если из $x < y$ следует $f(x) < f(y)$, и строго убывает, если реализуется вторая возможность.

Теорема 7. Для того чтобы непрерывная функция f была строго монотонной, необходимо и достаточно, чтобы все ее производные Дини были знакопостоянными и не существовало интервала, в каждой точке которого хотя бы одна из производных Дини функции f обращалась в ноль.

Доказательство.

Необходимость. Пусть f непрерывна, и для определенности будем считать ее строго возрастающей. Выберем произвольную точку x_0 и сходящуюся к ней последовательность $\{x_k\}$. Не нарушая общности, последовательность $\{x_k\}$ можно выбрать такой, чтобы существовал предел $\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{f(x_k) - f(x_0)}{x_k - x_0}$.

По предположению функция f строго возрастает, и потому сразу для всех k будет

$$\frac{f(x_k) - f(x_0)}{x_k - x_0} > 0.$$

Переходя в этом неравенстве к пределу при $k \rightarrow \infty$, получим

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{f(x_k) - f(x_0)}{x_k - x_0} \geq 0.$$

Откуда, в силу произвольности выбора точки x_0 и последовательности $\{x_k\}$, и следует знакопостоянство всех производных Дини функции f . Случай, когда f строго убывает, рассматривается аналогично.

Покажем теперь, что если f строго монотонна и непрерывна, то выполняется и второе условие теоремы.

Пусть, напротив, существует интервал $[a, b]$, в каждой точке которого хотя бы одна из производных Дини функции f имеет нулевое значение.

В силу непрерывности и монотонности f переводит интервал $[a, b]$ в некоторый интервал $[\alpha, \beta]$ с мерой $m[\alpha, \beta] = \beta - \alpha > 0$.

Как следует из [4], если для некоторого $p \geq 0$ строго монотонная функция f в каждой точке множества $E \subset [a, b]$ имеет хотя бы одну производную Дини такую, что $|D^*[f](x)| \leq p$, то $m^* f(E) \leq p \cdot m^* E$, где через m^* обозначается внешняя мера соответствующего множества.

Применяя этот результат к рассматриваемому случаю при $p = 0$, будем иметь

$$m^* f([a, b]) = m f([a, b]) = m[\alpha, \beta] = |\beta - \alpha| = 0 \cdot |\beta - \alpha| = 0.$$

Но это противоречит полученному выше неравенству $|\beta - \alpha| > 0$, и, следовательно, интервала $[a, b]$, в каждой точке которого хотя бы одна из производных Дини функции f обращается в ноль, существовать не может.

Достаточность. Пусть выполнены условия теоремы. Покажем, что в этом случае функция f является строго монотонной. Предположим противное, т.е., что f не является монотонной. Тогда она не является монотонно возрастающей, следовательно, найдутся две точки x_1 и x_2 , $x_1 < x_2$, такие, что $f(x_1) > f(x_2)$. Через точки $(x_1, f(x_1))$ и $(x_2, f(x_2))$ проведем прямую $l(x) = qx + r$. Заметим, что так как $f(x_1) > f(x_2)$, то q обязательно меньше нуля.

Рассмотрим все ситуации, которые возникают при таком построении. Предположим сначала, что существует убывающая последовательность $\{x'_k\}$, сходящаяся к x_1 , и такая, что для всех k будет $f(x'_k) \leq l(x'_k)$. Тогда, учитывая, что $f(x_1) = l(x_1)$, имеем

$$\frac{f(x'_k) - f(x_1)}{x'_k - x_1} \leq \frac{l(x'_k) - l(x_1)}{x'_k - x_1} = q < 0.$$

Переходя в этом неравенстве к пределу при $k \rightarrow \infty$, его, не нарушая общности, можно считать существующим, придем к заключению, что функция f в точке x_1 имеет отрицательное производное число, не превосходящее q .

Пусть такой последовательности $\{x'_k\}$ не существует, но существует возрастающая последовательность $\{x''_k\}$, сходящаяся к x_2 , и

такая, что для всех k $f(x''_k) \geq l(x''_k)$. Повторяя для последовательности $\{x''_k\}$ рассуждения, которые были приведены для последовательности $\{x'_k\}$, снова придем к заключению, что функция f в точке x_2 имеет производное число, не превышающее q .

Наконец, если не существуют ни последовательности $\{x'_k\}$, ни последовательности $\{x''_k\}$, то это означает, что для всех $x > x_1$ и расположенных в достаточно малой окрестности точки x_1 , $f(x) > l(x)$, а для всех $x < x_2$ и расположенных в достаточно малой окрестности точки x_2 , $f(x) < l(x)$. Тогда, в силу непрерывности функции f , существуют точка $x_0 \in (x_1, x_2)$ и убывающая последовательность $\{x^*_k\}$, сходящаяся к x_0 , такие, что $f(x_0) = l(x_0)$ и для всех k $f(x^*_k) \leq l(x^*_k)$. Но эта ситуация полностью совпадает с ситуацией, в которой рассматривалась последовательность $\{x'_k\}$, и, следовательно, для точки x_0 справедлив тот же вывод, который был сделан для точки x_1 при наличии последовательности $\{x'_k\}$.

Таким образом, в любой из возможных ситуаций существует хотя бы одна точка, в которой функция f имеет отрицательное производное число, а значит существует хотя бы одна точка, в которой хотя бы одна из производных Дини функции f отрицательна.

Далее, функция f , не являясь монотонной, не является и убывающей. Следовательно, найдутся две точки y_1 и y_2 , $y_1 < y_2$, такие, что $f(y_1) < f(y_2)$. Практически повторяя для точек y_1 и y_2 приведенные выше рассуждения, найдем, что существует хотя бы одна точка, в которой хотя бы одна из производных Дини функции f положительна.

Итак, если функция f не является монотонной, то она обязательно имеет производные Дини разных знаков, что противоречит требованиям теоремы.

Следовательно, если выполнены условия теоремы, то функция f является монотонной.

Пусть f монотонная функция, но не строго монотонная. Тогда найдутся две точки z_1 и z_2 такие, что $f(z_1) = f(z_2)$. Поскольку f – монотонная, то и для всех $x \in [z_1, z_2]$ будет $f(x) = f(z_1)$. В этом случае для всех $x \in (z_1, z_2)$ будет $D^*[f](x) = 0$, что противоречит предположению теоремы об отсутствии интервалов такого типа.

Таким образом, если выполнены условия теоремы, то функция f обязательно является строго монотонной.

Из приведенного только что доказательства и того факта, что если какая-нибудь из производных Дини непрерывной на $[a, b]$ функции f знакопостоянна на (a, b) , то это же самое условие справедливо и для трех остальных производных Дини [5], следует, что теорема 7 может быть переформулирована так:

Для того чтобы непрерывная на $[a, b]$ функция f была строго монотонной, необходимо и достаточно, чтобы какая-нибудь из производных Дини этой функции была знакопостоянной на (a, b) и чтобы не существовало интервала, на котором функция f имела бы производную равную нулю.

Теорема 8. Если в каждой точке интервала $[a, b]$ непрерывная функция f имеет положительную правую производную, то f на $[a, b]$ строго возрастает.

Доказательство. Пусть f не является возрастающей на $[a, b]$ функцией. Тогда, в силу непрерывности, она достигает своего локального максимума в некоторой точке $x_0 \in [a, b]$. Но, как было показано при доказательстве теоремы 6, в этой точке правая производная функции f не превосходит нуля.

Это противоречие показывает, что f является возрастающей функцией.

Если f возрастает, но не строго, то, как было показано при доказательстве достаточности условий теоремы 7, существует интервал, в каждой точке которого правая производная функции f равна нулю. Снова приходим к противоречию.

Таким образом, если правая производная функции f положительна, то f обязательно является строго возрастающей.

Теорема 9. Пусть f определена на $[a, b]$. Если $D_+ f \geq 0$, и f не имеет скачков вниз, то она возрастает на $[a, b]$.

Доказательство. Пусть f удовлетворяет условиям теоремы. Построим функцию ϕ , положив

$$\phi(x) = f(x) + \varepsilon x, \quad \varepsilon > 0.$$

Ясно, что ϕ определена на $[a, b]$ и также не имеет скачков вниз.

Пусть $\phi(a) > \phi(b)$. Построим прямую $y = \frac{1}{2}[\phi(a) + \phi(b)]$. Поскольку ϕ не имеет скачков вниз, то в (a, b) существуют точки, являющиеся корнями уравнения $\phi(x) = y$. Обозначим через c точную нижнюю границу множества корней этого уравнения. $\phi(c) = y$, потому что, если $\phi(c) > y$, то, как нетрудно видеть, в точке c функция ϕ будет иметь правое производное число равное $-\infty$, что невозможно, ибо из самого определения функции ϕ следует, что все ее правые производные числа неотрицательны; если же $\phi(c) < y$, то в силу предположения об отсутствии у функции f скачков вниз должна существовать точка $c' < c$ такая, что $\phi(c') = y$, что противоречит выбору точки c .

Рассмотрим теперь интервал $[a, c]$. Ясно, что $\phi(a) > \phi(c)$. Повторим для интервала $[a, c]$ построения, которые мы сделали для интервала $[a, b]$.

В результате в (a, c) найдем минимальную точку c_1 , для которой

$$\phi(c_1) = \frac{1}{2}[\phi(a) + \phi(c)].$$

Продолжая этот процесс, построим убывающую последовательность $c > c_1 > c_2 > \dots > K$. Эта последовательность ограничена снизу числом a и, следовательно, имеет предел, который мы обозначим через c_0 . Точно так же, как и для точки c , показывается, что $\phi(c_0) = \phi(a)$.

Из проведенного построения следует, что для любого n

$$\frac{\phi(c_n) - \phi(c_0)}{c_n - c_0} < 0.$$

Откуда заключаем, что в точке c_0 функция ϕ имеет неположительную нижнюю правую производную Дини.

Но как следует из определения функции ϕ , все ее правые производные в $[a, b]$ не меньше ε . Полученное противоречие показывает, что неравенство $\phi(a) > \phi(b)$ невозможно. Значит, $\phi(a) \leq \phi(b)$, или, что то же самое, $f(a) + \varepsilon a \leq f(b) + \varepsilon b$.

Поскольку ε – произвольное, то, переходя в последнем неравенстве к пределу при $\varepsilon \rightarrow 0$, получим:

$$f(a) \leq f(b),$$

что доказывает теорему, ибо вместо $[a, b]$ можно было бы взять любой интервал $[x, y] \subset [a, b]$.

Отметим, что если $D_+ f \geq 0$, то условие отсутствия у функции f скачков вниз, в частности, выполняется, если $D_- f$ ограничена снизу.

В качестве примера исследуем функцию f , производная которой на отрезке $I = [0, 1]$ определяется следующим образом:

$$f'(x) = 1, x \in E_1, 0, x \in E_2, 1.2,$$

где E_1 – множество меры нуль всюду плотное на I , а $E_2 = I \setminus E_1$.

Согласно теоремам 1 и 7, в силу плотности E_1 в I функция f непрерывна и строго возрастает на I . Но тогда имеет место цепочка неравенств [4]:

$$m^* f(I) \leq m^* f(E_1) + m^* f(E_2) \leq$$

$$1 \cdot m^* E_1 + 0 \cdot m^* E_2 = 0,$$

где через $m^* E$ обозначена внешняя мера множества E . Из полученного неравенства, очевидно, следует, что имеет место равенство $mf(I) = 0$, которое противоречит выводу о строгом возрастании функции f на I , так как если бы f была непрерывна и строго возрастала, то она переводила бы интервал $[0, 1]$ в некоторый интервал $[\alpha, \beta]$ с мерой $m[\alpha, \beta] = \beta - \alpha > 0$.

Таким образом, мы получили противоречие, так как, с одной стороны, на основании теорем 1 и 7 функция f является непрерывной и строго возрастающей на I , а, с другой стороны, согласно теории монотонных

функций из равенства $mf(I) = 0$, следует, что $f(0) = f(1)$, т.е., что f – постоянна на I . Это противоречие показывает, что функции f , производная которой задавалась бы соотношением (1.2), не существует. В частности, не существует функции f , для которой роль производной играла бы функция Дирихле.

Функцию f будем называть почти непрерывной на интервале $[a, b]$, если существует непрерывная на $[a, b]$ функция g такая, что $mE(f \neq g) = 0$, т.е. если изменением значений функции f на множестве меры нуль ее можно сделать непрерывной.

Теорема 10. Если все производные Дини функции f есть почти непрерывные и ограниченные на интервале $[a, b]$ функции, то f непрерывно дифференцируема на $[a, b]$.

Доказательство. Если выполнены условия теоремы, то, очевидно, почти непрерывной будет и функция $\Lambda[f](x)$. Представим $\Lambda[f](x)$ в виде

$$\Lambda[f](x) = g_1(x) + g_2(x) + g_3(x),$$

где g_1 – непрерывная на $[a, b]$ функция такая, что

$$mE(\Lambda[f] \neq g) = 0,$$

$$g_3(x) = \min(0, \Lambda[f](x)),$$

$$g_2(x) = \Lambda[f](x) - g_1(x) - g_3(x).$$

функцию f представим в виде:

$$f = f_1 + f_2 + f_3,$$

$$\text{где } \frac{df_1}{dx} = g_1, \quad \frac{df_3}{dx} = g_3, \quad \Lambda[f_2] = g_2.$$

Легко проверить, что функции g_2 и g_3 почти везде равны нулю, причем g_3 непрерывна, а g_2 не принимает отрицательных значений. Таким образом, для каждой из функций g_2 и g_3 в отдельности применимы рассуждения, приведенные в вышерассмотренном примере. Повторяя эти рассуждения, заключаем, что на $[a, b]$ f_2 и f_3 постоянные, откуда следует, что

$$\frac{df}{dx} = \frac{df_1}{dx} = g_1,$$

и значит f – непрерывно дифференцируема.

Для завершения доказательства осталось только оправдать представление функции f в виде суммы трех функций. Справедливость такого представления следует из того факта, что функция $\bar{f} = f - f_1$ является непрерывной, как разность двух непрерывных функций, и функция $\Lambda[\bar{f}](x) = \Lambda[f](x) - g_1(x)$ почти везде равна нулю.

4. Теоремы о среднем

В дальнейшем будем предполагать, что все правые производные числа функции f равны между собой, т.е. будем предполагать, что функция f имеет правую производную. Для выделенного класса функций докажем теоремы, являющиеся аналогом теорем Ролля и Лагранжа.

Теорема 11. Если функция f определена и непрерывна на отрезке $[a, b]$, имеет в (a, b) непрерывную правую производную и на концах отрезка принимает равные значения, то существует точка $x_0 \in (a, b)$, в которой $f'^+(x_0) = 0$.

Доказательство. Поскольку функция f непрерывна, то в некоторой внутренней точке x_0 отрезка $[a, b]$ она достигает своего экстремума. По условию теоремы f'^+ является непрерывной в окрестности точки x_0 функцией, что, в силу теоремы 6, влечет за собой равенство нулю правой производной в самой точке x_0 .

Теорема 12. Пусть функция f определена и непрерывна на отрезке $[a, b]$ и имеет в (a, b) правую производную. Тогда существуют точки $x_1 \in (a, b)$ и $x_2 \in (a, b)$, для которых выполняются неравенства

$$f'^+(x_1) \leq \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \leq f'^+(x_2).$$

Если же f имеет в (a, b) непрерывную правую производную, то существует точка $x_0 \in (a, b)$ такая, что

$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a} = f'^+(x_0).$$

Доказательство. Пусть в каждой точке промежутка (a, b) функция f имеет правую производную, и пусть, вопреки утверждению теоремы, точки $x_2 \in (a, b)$ такой, что

$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a} \leq f'^+(x_2),$$

не существует.

Тогда для любого $x \in (a, b)$ будет

$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a} - f'^+(x) = \alpha(x) > 0.$$

Построим функцию

$$\begin{aligned} \phi(x) &= \frac{f(b) - f(a)}{b - a} (x - a) \\ &+ f(a) - f(x). \end{aligned}$$

Функция ϕ непрерывна, так как является линейной комбинацией непрерывных функций, и, как нетрудно проверить, $f'^+(x) = \alpha(x)$ для всех $x \in (a, b)$. По предположению для всех $x \in (a, b)$ $\alpha(x) > 0$, и, следовательно, в силу теоремы 8, функция ϕ строго возрастающая. Но если ϕ непрерывна и строго возрастает, то обязательно должно выполняться неравенство $\phi(a) < \phi(b)$, в то время, как прямая подстановка показывает, что $\phi(a) = \phi(b) = 0$. Полученное противоречие и доказывает существование точки $x_2 \in (a, b)$, о которой говорится в теореме.

Аналогично, рассуждением от противного, доказывается существование точки $x_1 \in (a, b)$ такой, что

$$f'^+(x_1) \leq \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

Объединяя эти два неравенства, приходим к требуемому результату.

Если же дополнительно известно, что функция f'^+ непрерывна на (a, b) , то, как нетрудно видеть, построенная выше функция ϕ удовлетворяет всем требованиям теоремы 11, и, следовательно, в силу этой последней, в (a, b) должна существовать точка x_0 , в которой ϕ'^+ обращается в нуль. Но

$$\phi'^+(x_0) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a} - f'^+(x_0),$$

откуда и получается требуемое равенство.

5. Теорема о выпуклой функции

Функция f называется выпуклой, если из условия $x = \alpha x_1 + (1 - \alpha)x_2$, $\alpha \in [0, 1]$, следует справедливость неравенства

$$f(x) \leq \alpha f(x_1) + (1 - \alpha)f(x_2).$$

Если же для всех $\alpha \in (0,1)$ имеет место строгое неравенство, т.е.

$$f(x) < \alpha f(x_1) + (1-\alpha)f(x_2),$$

то функция f называется строго выпуклой.

Основной целью этого пункта является доказательство теоремы, дающей необходимые и достаточные условия того, что функция f является выпуклой. Но прежде чем приступить к доказательству этой теоремы, докажем вспомогательное утверждение о восстановлении функции по значениям ее правой производной.

Теорема 13. Пусть непрерывная функция f в каждой точке $x \in [a, b]$ имеет правую производную $f'^+(x)$. Если f'^+ ограничена на $[a, b]$, то она интегрируема на $[a, b]$ и для любого $x \in [a, b]$:

$$f(x) = f(a) + \int_a^x f'^+(y) dy.$$

Доказательство. Построим функцию g , положив

$$g(x) = f(x), x \in [a, b] \\ (x-b)f'^+(b), x > b.$$

Очевидно, что функция g непрерывна и имеет конечную правую производную на $[a, b+1]$. Для $x \in [a, b]$ и $n=1, 2$, введем функцию

$$\phi_n(x) = n[g(x + \frac{1}{n}) - g(x)].$$

В каждой точке $x \in [a, b]$ будет

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \phi_n(x) = g'^+(x) = f'^+(x),$$

а так как каждая из функций ϕ_n , будучи непрерывной, измерима, то измерима и f'^+ , откуда следует интегрируемость этой, по условию ограниченной, функции.

Далее, в силу теоремы 12,

$$g'^+(x + \frac{\theta'}{n}) \leq \phi_n(x) = [g(x + \frac{1}{n}) - g(x)] \\ \leq g'^+(x + \frac{\theta''}{n}), \quad \theta', \theta'' \in (0,1),$$

так что все функции ϕ_n ограничены одним числом и, по теореме Лебега о предельном переходе под знаком интеграла,

$$\int_a^b f'^+(x) dx = \int_a^b g'^+(x) dx = \\ \lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b \phi_n(x) dx.$$

Но

$$\int_a^b \phi_n(x) dx \\ = n \int_a^b g(x + \frac{1}{n}) dx - n \int_a^b g(x) dx \\ = n \int_{a+\frac{1}{n}}^{b+\frac{1}{n}} g(x) dx - n \int_a^b g(x) dx \\ = n \int_b^{b+\frac{1}{n}} g(x) dx - n \int_a^{a+\frac{1}{n}} g(x) dx.$$

Применяя теорему о среднем к каждому из последних двух интегралов, получим

$$\int_a^b \phi_n(x) dx = g(b + \frac{\theta'_n}{n}) - g(a + \frac{\theta''_n}{n}), \\ \theta'_n, \theta''_n \in (0,1),$$

откуда, на основании непрерывности функции g ,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b \phi_n(x) dx = \int_a^b g'^+(x) dx \\ = \int_a^b f'^+(x) dx \\ = g(b) - g(a) = f(b) - f(a).$$

Заменяя b на произвольное $x \in [a, b]$, получаем требуемое в условии теоремы равенство.

В заключение отметим, что замена переменной в интеграле и применение теоремы о среднем при доказательстве теоремы допустимы, так как в обоих случаях под интегралом стояли непрерывные функции.

Теорема 14. Для того чтобы ограниченная на (a, b) функция f была строго выпуклой, необходимо и достаточно, чтобы она была непрерывной и имела строго возрастающую правую производную f'^+ , ограниченную в каждой точке.

Доказательство.

Необходимость. Если функция f выпуклая и ограниченная на (a, b) , то она непрерывна на любом интервале $[p, q] \subset (a, b)$ [4], а следовательно она непрерывна и на (a, b) .

Далее, в каждой точке интервала (a, b) непрерывная выпуклая функция имеет ограниченную правую производную [6].

Покажем, что эта производная есть функция строго возрастающая, если f строго выпуклая.

Выберем две произвольные точки x и $y > x$. Положим $\alpha = \frac{1}{2}(y-x)$ и обозначим через z точку $x+\alpha = y-\alpha$. Для правой производной выпуклой функции в каждой точке $x_0 \in (a,b)$ справедливы оценки [6]

$$\begin{aligned} \frac{f(x_0) - f(x_0 - \beta)}{\beta} &\leq f'^+(x_0) \\ &\leq \frac{f(x_0 + \beta) - f(x_0)}{\beta}, \end{aligned}$$

где $\beta > 0$ столь мало, что $[x_0 - \beta, x_0 + \beta] \subset (a, b)$.

Применяя эти оценки к функции f в точках x и y при $\beta = \alpha$, получим два неравенства:

$$\begin{aligned} f'^+(x) &\leq \alpha^{-1}(f(z) - f(x)) = u, \\ f'^+(y) &\geq \alpha^{-1}(f(y) - f(z)) = v. \end{aligned}$$

По условию f — строго выпуклая, и в силу этого имеет место неравенство

$$u - v = \alpha^{-1}(2f(z) - f(x) - f(y)) < 0,$$

т.е. доказано неравенство $u < v$.

Но, как отмечалось выше,

$$f'^+(x) \leq u \quad \text{и} \quad v \leq f'^+(y),$$

откуда окончательно будем иметь

$$f'^+(x) \leq u < v \leq f'^+(y),$$

и, следовательно, $f'^+(x) < f'^+(y)$, что, ввиду произвольности выбора точек x и y , и доказывает строгое возрастание f .

Достаточность. Пусть f непрерывна на (a, b) и в каждой его точке имеет ограниченную правую производную, которая является строго возрастающей на (a, b) функцией.

Прежде всего отметим, что f'^+ ограничена на каждом интервале $[p, q] \subset (a, b)$. действительно, выберем в (a, p) произвольную точку x_1 , а в (q, b) произвольную точку x_2 . Тогда, в силу монотонности функции f'^+ , для любого $x \in [p, q]$ будет справедлива оценка

$$f'^+(x_1) < f'^+(x) < f'^+(x_2).$$

Замечание, что в точках x_1 и x_2 функция f'^+ принимает конечные значения, и доказывает справедливость нашего утверждения.

Таким образом, показано, что на произвольном интервале

$$[p, q] \subset (a, b)$$

выполнены все условия теоремы 13, и потому для любого $x \in [p, q]$ имеет место представление:

$$f(x) = f(p) + \int_p^x f'^+(y) dy.$$

По условию функция f'^+ строго возрастающая, и, следовательно, функция f строго выпуклая на $[p, q]$ [4]. Поскольку $[p, q]$ — произвольный интервал, принадлежащий (a, b) , то f строго выпукла на (a, b) .

Замечание. Ограниченностью функции f на (a, b) мы воспользовались только для доказательства ее непрерывности.

Таким образом, если заранее известно, что функция f непрерывна на (a, b) , то требование ее ограниченности на этом интервале можно опустить.

Список литературы

1. Натансон И.П. Теория функций вещественной переменной. М.: Гл. ред. физ.-мат. лит-ры, 1974.
2. Натансон И.П. Конструктивная теория функций. М.: Наука, 1974.
3. Иванов Г.Г., Алфёров Г.В., Ефимова П.А. Исследование структуры предельного инвариантного множества одного класса стационарных систем с векторным управлением // Проблемы механики и управления: Нелинейные динамические системы. 2016. № 48. С. 93–99.
4. Иванов Г.Г. К вопросу устойчивости линейно однородных систем с переключениями // Устойчивость и процессы управления: матер. III Междунар. конф. 2015. С. 33–34.
5. Ivanov G.G., Sharlay A.S. On Stability of Linear Homogeneous Switched Systems // 2015 International Conference "Stability and Control Processes" in Memory of V.I. Zubov (SCP). 2015. P. 13–15.
6. Иванов Г.Г., Алфёров Г.В., Ефимова П.А. Условия устойчивости линейных однородных систем с переключениями //

- Вестник Пермского университета. Серия: Математика. Механика. Информатика. 2016. № 3(34). С. 37–48.
7. *Иванов Г.Г., Алфёров Г.В., Ефимова П.А.* Устойчивость селекторно-линейных дифференциальных включений // Вестник Пермского университета. Серия: Математика. Механика. Информатика. 2017. № 2(37). С. 25–30.
 8. *Иванов Г.Г., Кулаков Ф.М., Алфёров Г.В.* Исследование структуры предельных инвариантных множеств стационарных управляемых систем с нелинейностями гистерезисного типа // Устойчивость и колебания нелинейных систем управления (конференция Пятницкого): матер. XIII Междунар. конф. 2016. С. 163–165.
 9. *Ефимова П.А., Алфёров Г.В., Иванов Г.Г.* Стабилизация программного движения объекта управления с упруго присоединенными элементами // Процессы управления и устойчивость. 2017. Т. 4, № 1. С. 139–143.
 10. *Alferov G.V., Ivanov G.G., Efimova P.A.* The Structural Study Of Limited Invariant Sets Of Relay Stabilized Systems // Mechanical Systems: Research, Applications and Technology 2017. P. 101–164.
 11. *Ivanov G., Alferov G., Sharlay A., Efimova P.* Conditions Of Asymptotic Stability For Linear Homogeneous Switched Systems // AIP Conference Proceedings Сер. "International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics, ICNAAM 2016" 2017. P. 080002.
 12. *Alferov G., Ivanov G., Efimova P., Sharlay A.* Study On The Structure Of Limit Invariant Sets Of Stationary Control Systems With Nonlinearity Of Hysteresis Type // AIP Conference Proceedings Сер. "International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics, ICNAAM 2016" 2017. P. 080003.
 13. *Иванов Г.Г., Алфёров Г.В., Ефимова П.А.* Интегрируемость негладких функций одной переменной // Constructive Nonsmooth Analysis and Related Topics / Конструктивный негладкий анализ и смежные вопросы: тез. докл. междунар. конф., посвященной памяти профессора В.Ф. Демьянова. 2017. С. 149–153.
 14. *Ivanov G., Alferov G., Efimova P.* Integrability Of Nonsmooth One-Variable Functions // 2017 Constructive Nonsmooth analysis and related topics (dedicated to the memory of V.F. Demyanov) (CNSA) 2017. P. 7973965.
 15. *Alferov G.V., Ivanov G.G., Efimova P.A., Sharlay A.S.* Stability of Linear Systems With Multitask Right – Hand Member, Chapter, 203759. Stochastic Methods for Estimation and Problem Solving in Engineering. 2018. P. 74–112.
 16. *Kulakov F., Alferov G.V., Efimova P., Chernakova S., Shymanchuk D.* Modeling and Control Of Robot Manipulators With The Constraints At The Moving Objects // 2015 International Conference "Stability and Control Processes" in Memory of V.I. Zubov (SCP) 2015. P. 102–105.
 17. *Ефимова П.А., Кулаков Ф.М., Алфёров Г.В., Шиманчук Д.В., Шарлай А.С.* Управление многосвязными манипуляционными роботами при наличии связей у перемещаемых ими объектов // Устойчивость и процессы управления: матер. III Междунар. конф. 2015. С. 121–122.
 18. *Ефимова П.А., Шиманчук Д.В.* Моделирование движения космического манипуляционного робота // Проблемы механики и управления: Нелинейные динамические системы. 2014. № 46. С. 20–30.
 19. *Kulakov F., Alferov G., Efimova P.* Methods of remote control over space robots // 2015 International Conference on Mechanics – Seventh Polyakhov's Reading 2015. P. 7106742.
 20. *Ефимова П.А.* Кинематическая модель космического манипуляционного робота // Молодой ученый. 2015. № 6(86). С. 1–7.
 21. *Efimova P., Shymanchuk D.* Dynamic Model of Space Robot Manipulator // Applied Mathematical Sciences. 2015. Vol. 9, № 96. P. 4653–4659.
 22. *Ефимова П.А.* Динамическая модель космического манипуляционного робота // Процессы управления и устойчивость. 2015. Т. 2, № 1. С. 173–179.
 23. *Пичугин Ю.А., Малафеев О.А., Алфёров Г.В.* Оценивание параметров в задачах конструирования механизмов роботоманипуляторов // Устойчивость и процессы управления: матер. III Междунар. конф. 2015. С. 141–142.
 24. *Alferov G.V., Malafeyev O.A., Maltseva A.S.* Programming The Robot In Tasks Of Inspection And Interception // 2015 International Conference on Mechanics – Seventh Polyakhov's Reading 2015. P. 7106713.

25. Кулаков Ф.М., Алфёров Г.В. Математические модели гибкого робота // Проблемы механики и управления: Нели-

нейные динамические системы. № 27. Пермь, 1995. С. 92–97.

Derivative numbers of functions of one variable

G. G. Ivanov, G. V. Alferov, P. A. Gorovenko

Saint Petersburg State University; 7/9, Universitetskaya naberezhnaya, St. Petersburg, 199034, Russia
alferovgv@gmail.com; +7-911-246-57-87

The Fermat, Roll, and Lagrange theorems are generalized to the class of nondifferentiable functions, necessary and sufficient conditions for the monotonicity and convexity of functions of one variable are given.

Keywords: *the derived number; periodic solutions; almost periodic solutions; Nonsmooth analysis, Dini-Holder derivatives.*

УДК 517.977.52

Принцип максимума в задачах оптимального управления процессами, описываемыми гибридными функционально-дифференциальными уравнениями*

П. М. Симонов

Пермский государственный национальный исследовательский университет
Россия, 614990, г. Пермь, ул. Букирева, 15
simpmp@mail.ru; 8 (342) 2396849

При исследовании и решении задач гладкого оптимального управления обычно используется линеаризация уравнений состояния управляемого процесса, и, естественно, здесь применимы современные результаты по теории линейных функционально-дифференциальных уравнений. Была поставлена следующая задача: получить такие необходимые условия оптимальности в виде принципа максимума, что должно быть справедливо для всех классов функционально-дифференциальных уравнений.

В результате построена собственная схема получения необходимых условий оптимальности в теории экстремальных задач. С ее помощью можно вкратце и в довольно общей форме сформулировать теорию принципа максимума.

С помощью указанной схемы принципа максимума и теории линейных функционально-дифференциальных уравнений необходимые условия оптимальности получаются и доказываются в задачах гладкого оптимального управления.

Ключевые слова: принцип максимума; гибридные линейные функционально-дифференциальные уравнения; сопряженный оператор.

DOI: 10.17072/1993-0550-2018-3-20-25

Введение

Рассматриваются задачи оптимального управления процессами, состояние которых описывается гибридными функционально-дифференциальными уравнениями [5, 13]. Если это обыкновенные дифференциальные уравнения, то эффективным средством исследования и решения таких задач является принцип максимума Понтрягина [14–16]. Если это функционально-дифференциальные уравнения, то можно их исследовать с помощью принципа максимума Понтрягина [2–4, 6–8, 14].

В качестве метода исследования и решения поставленных ниже экстремальных

задач здесь применяется классический принцип максимума, схема которого построена в статьях [9–12]. Это сделано из следующих соображений. Для систем управления, описываемых так называемыми уравнениями "нейтрального" типа, принцип максимума Понтрягина, вообще говоря, не применим [4, 6–8].

Класс обычно рассматриваемых экстремальных задач представляет собой задачи на условный экстремум с ограничениями типа равенств и неравенств, задаваемых системой функционалов, и явными ограничениями на управление. Результаты, приведенные в статьях [9–12], позволяют рассматривать экстремальные задачи с самыми разнообразными ограничениями.

Надо отметить, что в задачах, где применим принцип максимума Понтрягина, требуется меньшая степень гладкости по управ-

© Симонов П. М., 2018

*Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, № 18-01-00332 А.

лению, чем в рассматриваемых в работах [9–12] экстремальных задачах.

1. Задачи линейной оптимизации.

Постановка задач оптимального управления

Ниже рассматриваются задачи оптимального управления, в которых состояние управляемого процесса на отрезке времени $t \in [0, T]$ описывается гибридными линейными функционально-дифференциальными уравнениями [1, 13].

Критерием оптимальности является минимум линейного ограниченного функционала общего вида $I_0 : D_p^n \times \ell_{0p}^n \times L_r^m \times \ell_r^m \rightarrow \mathbb{R}$, определенного равенством

$$\begin{aligned} I_0(x, y, u, v) = & \int_0^T \varphi_0^*(s) \dot{x}(s) ds + \langle \psi_0^*, x(0) \rangle + \\ & + \int_0^T \omega_0^*(s) u(s) ds + \sum_{t=0}^{T-1} \theta_0^*(t) y(t) + \\ & + \langle g_0^*, y(-1) \rangle + \sum_{t=0}^{T-1} \eta_0^*(t) v(t). \end{aligned} \quad (1)$$

Пусть L_p^n , $1 \leq p < \infty$, – пространство функций $f : [0, T] \rightarrow \mathbb{R}^n$, компоненты которых суммируемы на $[0, T]$ со степенью p , и с нормой

$$\|f\|_{L_p^n} = \left(\int_0^T \|f(t)\|_{\mathbb{R}^n}^p dt \right)^{1/p}. \quad D_p^n, \quad 1 \leq p < \infty, \quad -$$

пространство таких абсолютно непрерывных функций $x : [0, T] \rightarrow \mathbb{R}^n$, что $\dot{x} \in L_p^n$, и $\|x\|_{D_p^n} = \|\dot{x}\|_{L_p^n} + \|x(0)\|_{\mathbb{R}^n}$.

Пусть пространство ℓ_p^n , $1 \leq p < \infty$, вектор-функций $g(t) = \sum_{t=0}^{T-1} \chi_{[t, t+1)}(t) g(t)$, которое изоморфно пространству матриц $g = \{g(0), g(1), \dots, g(T)\}$ с нормой

$$\|g\|_{\ell_p^n} = \left(\sum_{i=0}^T \|g_i\|_{\mathbb{R}^n}^p \right)^{1/p}.$$

Пространство ℓ_{0p}^n , $1 \leq p < \infty$, вектор-функций $y(t) = \sum_{t=-1}^{T-1} \chi_{[t, t+1)}(t) y(t)$, которое изоморфно пространству матриц

$y = \{y(-1), y(0), y(1), \dots, y(T)\}$ с нормой

$$\|y\|_{\ell_{0p}^n} = \left(\sum_{i=-1}^T \|y_i\|_{\mathbb{R}^n}^p \right)^{1/p}.$$

При записи функционала (1) используется естественный изоморфизм пространств D_p^n и $L_p^n \times \mathbb{R}^n$, который задается формулой

$$x(t) = x(0) + \int_0^t \dot{x}(s) ds. \quad \text{Аналогично используется}$$

изоморфизм пространств ℓ_{0p}^n и $\ell_p^n \times \mathbb{R}^n$, который задается формулой $y(t) = \sum_{t=-1}^{T-1} \chi_{[t, t+1)}(t) y(t) = y(-1) \chi_{[-1, 0)}(t) + y(0) \chi_{[0, 1)}(t) + y(1) \chi_{[1, 2)}(t) + \dots + y(T-1) \chi_{[T-1, T)}(t)$.

Основное ограничение на управляемый процесс задается системой гибридных линейных функционально-дифференциальных уравнений:

$$\begin{aligned} \mathcal{L}_{11}x + \mathcal{L}_{12}y &= \\ = Q_{11}\dot{x} + A_{11}(\cdot)x(0) + Q_{12}y + A_{12}(\cdot)y(-1) &= \\ = G_{11}u + G_{12}v + f, \end{aligned} \quad (2)$$

$$\begin{aligned} \mathcal{L}_{21}x + \mathcal{L}_{22}y &= \\ = Q_{21}\dot{x} + A_{21}(\cdot)x(0) + Q_{22}y + A_{22}(\cdot)y(-1) &= \\ = G_{21}u + G_{22}v + g. \end{aligned}$$

Операторы $\mathcal{L}_{11} : D_p^n \rightarrow L_p^n$, $\mathcal{L}_{12} : \ell_{0p}^n \rightarrow L_p^n$, $\mathcal{L}_{21} : D_p^n \rightarrow \ell_p^n$, $\mathcal{L}_{22} : \ell_{0p}^n \rightarrow \ell_p^n$ предполагаются линейными и ограниченными.

Предположим, что система (2) разрешима при всех $f \in L_p^n$ и всех $g \in \ell_p^n$.

Здесь $\mathcal{L}_{11} : D_p^n \rightarrow L_p^n$ – линейный ограниченный оператор, $Q_{11} : L_p^n \rightarrow L_p^n$ – его главная часть, предполагается, что Q_{11} – нормально разрешим. Как правило, Q_{11} фредгольмов при естественных условиях его действия. A_{11} , A_{12} – матрицы со столбцами из L_p^n ; A_{21} , A_{22} – матрицы со столбцами из ℓ_p^n ; $G_{11} : L_r^m \rightarrow L_p^n$ – линейный замкнутый оператор, где $m < n$; f – элемент пространства L_p^n . $G_{12} : \ell_{0r}^m \rightarrow L_p^n$, $G_{21} : L_r^m \rightarrow \ell_p^n$, $G_{22} : \ell_{0r}^m \rightarrow \ell_p^n$ – линейные замкнутые операторы, g – элемент пространства ℓ_p^n .

Уравнение (2) охватывает широкий класс линейных гибридных уравнений с последствием. Типичными представителями

этого класса являются: линейные обыкновенные дифференциальные уравнения, линейные уравнения с сосредоточенным и распределенным отклонением аргумента, линейные интегро-дифференциальные уравнения, линейные уравнения нейтрального типа, линейные разностные уравнения. Если оператор Q_{11} лишь нормально разрешим, то класс операторов $(\mathcal{L}_{11})$, вообще говоря, трудно обозрим. При этом, как правило, появляются дополнительные ограничения на гладкость оператора G_{11} . Фредгольмовость Q_{11} для большого класса экстремальных задач снимает практически все ограничения на оператор G_{11} .

Дополнительные ограничения:

$$l_i(x, y, u, v) = \int_0^T \varphi_i^*(s) \dot{x}(s) ds + \langle \psi_i^*, x(0) \rangle + \int_0^T \omega_i^*(s) u(s) ds + \sum_{t=0}^{T-1} \theta_i^*(t) y(t) + \langle \mathcal{I}_i^*, y(-1) \rangle + \sum_{t=0}^{T-1} \eta_i^*(t) v(t) \in M_i \quad (i = \overline{1, k}). \quad (3)$$

Ограничение (3) задается системой линейных ограниченных функционалов общего вида, определенных на $D_p^n \times \ell_{0p}^n \times L_r^m \times \ell_r^m$. Множества $M_i \subset \mathbb{R}$ ($i = \overline{1, k}$) – выпуклы, могут быть точечными (ограничения типа равенств).

Преобразуем систему ограничений (3) следующим образом.

Определим линейный ограниченный вектор-функционал $l: D_p^n \times \ell_{0p}^n \times L_r^m \times \ell_r^m \rightarrow \mathbb{R}^k$ равенством

$$l(x, y, u, v) = \int_0^T \Phi(s) \dot{x}(s) ds + \langle \Psi, x(0) \rangle + \int_0^T W(s) u(s) ds + \sum_{t=0}^{T-1} \Theta(t) y(t) + \langle \Xi, y(-1) \rangle + \sum_{t=0}^{T-1} \Omega(t) v(t),$$

где $\Phi, \Psi, W, \Theta, \Xi, \Omega$ – $(k \times n)$ -матрицы, строки которых составлены из векторов φ_i^* , ψ_i^* , ω_i^* , θ_i^* , $\mathcal{I}_i^*$, η_i^* ($i = \overline{1, k}$).

Множество $M_0 \subset \mathbb{R}^k$ определим, полагая

$$M_0 = \{ \text{col}\{y_1, \dots, y_k\} : y_i \in M_i \quad (i = \overline{1, k}) \}.$$

Очевидно, что M_0 – выпукло.

Итак, систему ограничений (3) можно записать в более удобном виде:

$$l(x, y, u, v) = \int_0^T \Phi(s) \dot{x}(s) ds + \langle \Psi, x(0) \rangle + \int_0^T W(s) u(s) ds + \sum_{t=0}^{T-1} \Theta(t) y(t) + \langle \Xi, y(-1) \rangle + \sum_{t=0}^{T-1} \Omega(t) v(t) \in M_0. \quad (3')$$

Дополнительные фазовые ограничения на траекторию и управление:

$$\begin{aligned} \mathcal{L}_{11j} x + \mathcal{L}_{12j} y + G_{11j} u + G_{12j} v &= \\ = Q_{11j} \dot{x} + A_{11j}(\cdot) x(0) + Q_{12j} y + A_{2j}(\cdot) y(-1) + \\ + G_{11j} u + G_{12j} v &\in U_j, \end{aligned} \quad (4)$$

$$\begin{aligned} \mathcal{L}_{21j} x + \mathcal{L}_{22j} y + G_{21j} u + G_{22j} v &= \\ = Q_{21j} \dot{x} + A_{21j}(\cdot) x(0) + Q_{22j} y + A_{22j}(\cdot) y(-1) + \\ + G_{21j} u + G_{22j} v &\in V_j \quad (j = \overline{1, k_1}). \end{aligned}$$

Ограничение (4) задается системой линейных операторов, определенных на элементах пространства $D_p^n \times \ell_{0p}^n \times L_r^m \times \ell_r^m$ и действующих в пространство L_q^1 . Множества $U_j, V_j \subset L_q^1$ ($j = \overline{1, k_1}$) – выпуклы, могут быть точечными. По аналогии с ограничениями (3) ограничение (4) можно привести к более удобному виду:

$$\begin{aligned} \bar{\mathcal{L}}_{11} x + \bar{\mathcal{L}}_{12} y + \bar{G}_{11} u + \bar{G}_{12} v &= \\ = \bar{Q}_{11} \dot{x} + \bar{A}_{11}(\cdot) x(0) + \bar{Q}_{12} y + \bar{A}_{12}(\cdot) y(-1) + \\ + \bar{G}_{11} u + \bar{G}_{12} v &\in \bar{U}, \end{aligned} \quad (4')$$

$$\begin{aligned} \bar{\mathcal{L}}_{21} x + \bar{\mathcal{L}}_{22} y + \bar{G}_{21} u + \bar{G}_{22} v &= \\ = \bar{Q}_{21} \dot{x} + \bar{A}_{21}(\cdot) x(0) + \bar{Q}_{22} y + \bar{A}_{22}(\cdot) y(-1) + \\ + \bar{G}_{21} u + \bar{G}_{22} v &\in \bar{V}; \end{aligned}$$

где $\bar{\mathcal{L}}_{11}: D_p^n \rightarrow L_p^{k_1}$, $\bar{\mathcal{L}}_{12}: \ell_{0p}^n \rightarrow \ell_p^{k_1}$, $\bar{\mathcal{L}}_{21}: D_p^n \rightarrow \ell_p^{k_1}$, $\bar{\mathcal{L}}_{22}: \ell_{0p}^n \rightarrow \ell_p^{k_1}$; $\bar{Q}_{11}: L_p^n \rightarrow L_p^{k_1}$, $\bar{Q}_{12}: \ell_{0p}^n \rightarrow \ell_p^{k_1}$, $\bar{Q}_{21}: L_p^n \rightarrow \ell_p^{k_1}$, $\bar{Q}_{22}: \ell_{0p}^n \rightarrow \ell_p^{k_1}$ – их главная часть; $\bar{G}_{11}: L_r^m \rightarrow L_q^{k_1}$, $\bar{G}_{12}: \ell_r^m \rightarrow L_q^{k_1}$, $\bar{G}_{21}: L_r^m \rightarrow \ell_q^{k_1}$, $\bar{G}_{22}: \ell_r^m \rightarrow \ell_q^{k_1}$; $\bar{A}_{11}, \bar{A}_{12} - (k_1 \times n)$ -матрица со столбцами из $L_q^{k_1}$, $\bar{A}_{21}, \bar{A}_{22} - (k_1 \times n)$ -матрица со столбцами из $\ell_q^{k_1}$; $\bar{U} \subset L_q^{k_1}$, $\bar{V} \subset \ell_q^{k_1}$ – выпуклые множества.

Отметим, что в ограничении (4) пространство правых частей $L_q^{k_1}$ и $\ell_q^{k_1}$ выбрано таким образом исключительно для удобства работы. К операторам, действующим из L_p^n , ℓ_{0p}^n в $L_p^{k_1}$, $\ell_p^{k_1}$ легко строить сопряжение.

Ограничение на управление:

$$u \in U \subset L_r^m, \quad v \in V \subset \ell_r^m. \quad (5)$$

Здесь U , V – выпуклые множества. Отметим, ограничение (5) является частным случаем ограничения (4).

В теории оптимального управления четверку (x, u, v) как решение уравнения (2) называют управляемым процессом, и называют допустимым управляемым процессом, если эта четверка удовлетворяет дополнительным ограничениям (3)–(5). Допустимый процесс (x_0, y_0, u_0, v_0) называется оптимальным, если на нем достигается минимум функционала (1).

2. Формализация задач линейной оптимизации

Экстремальной задаче (1)–(5) соответствует оператор $F : L_p^n \times \ell_{0p}^n \times \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \times L_r^m \times \ell_r^m \rightarrow L_p^n \times \mathbb{R}^k \times L_q^{k_1} \times L_r^m$, определенный равенством:

$$F\{\dot{x}, y, x(0), y(-1), u, v\} = \begin{pmatrix} Q_{11} & Q_{12} & A_{11} & A_{12} & -G_{11} & -G_{12} \\ Q_{21} & Q_{22} & A_{21} & A_{22} & -G_{21} & -G_{22} \\ \Phi & \Theta & \Xi & \Psi & W & \Omega \\ \bar{Q}_{11} & \bar{Q}_{12} & \bar{A}_{11} & \bar{A}_{12} & \bar{G}_{11} & \bar{G}_{12} \\ \bar{Q}_{21} & \bar{Q}_{22} & \bar{A}_{21} & \bar{A}_{22} & \bar{G}_{21} & \bar{G}_{22} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & I & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & I \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} \dot{x} \\ y \\ x(0) \\ y(-1) \\ u \\ v \end{pmatrix}.$$

Для того чтобы сформулировать принцип максимума в поставленной задаче, осталось записать сопряженную краевую задачу. Для этого достаточно построить оператор, сопряженный к оператору F . Так как

$$\begin{pmatrix} Q_{11} & Q_{12} & A_{11} & A_{12} & -G_{11} & -G_{12} \\ Q_{21} & Q_{22} & A_{21} & A_{22} & -G_{21} & -G_{22} \\ \Phi & \Theta & \Xi & \Psi & W & \Omega \\ \bar{Q}_{11} & \bar{Q}_{12} & \bar{A}_{11} & \bar{A}_{12} & \bar{G}_{11} & \bar{G}_{12} \\ \bar{Q}_{21} & \bar{Q}_{22} & \bar{A}_{21} & \bar{A}_{22} & \bar{G}_{21} & \bar{G}_{22} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & I & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & I \end{pmatrix}^* = \begin{pmatrix} Q_{11}^* & Q_{12}^* & \Phi^* & \bar{Q}_{11}^* & \bar{Q}_{21}^* & 0 & 0 \\ Q_{12}^* & Q_{22}^* & \Theta^* & \bar{Q}_{12}^* & \bar{Q}_{22}^* & 0 & 0 \\ A_{11}^* & A_{21}^* & \Xi^* & \bar{A}_{11}^* & \bar{A}_{21}^* & 0 & 0 \\ A_{12}^* & A_{22}^* & \Psi^* & \bar{A}_{12}^* & \bar{A}_{22}^* & 0 & 0 \\ -G_{11}^* & -G_{21}^* & W^* & \bar{G}_{11}^* & \bar{G}_{21}^* & I & 0 \\ -G_{12}^* & -G_{22}^* & \Omega^* & \bar{G}_{12}^* & \bar{G}_{22}^* & 0 & I \end{pmatrix},$$

то уравнением, сопряженным к задаче (1)–(5), является

$$\begin{pmatrix} Q_{11}^* & Q_{12}^* & \Phi^* & \bar{Q}_{11}^* & \bar{Q}_{21}^* & 0 & 0 \\ Q_{12}^* & Q_{22}^* & \Theta^* & \bar{Q}_{12}^* & \bar{Q}_{22}^* & 0 & 0 \\ A_{11}^* & A_{21}^* & \Xi^* & \bar{A}_{11}^* & \bar{A}_{21}^* & 0 & 0 \\ A_{12}^* & A_{22}^* & \Psi^* & \bar{A}_{12}^* & \bar{A}_{22}^* & 0 & 0 \\ -G_{11}^* & -G_{21}^* & W^* & \bar{G}_{11}^* & \bar{G}_{21}^* & I & 0 \\ -G_{12}^* & -G_{22}^* & \Omega^* & \bar{G}_{12}^* & \bar{G}_{22}^* & 0 & I \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \lambda_2 \\ \lambda_3 \\ \lambda_4 \\ \lambda_5 \\ \lambda_6 \\ \lambda_7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} h_1 \\ h_2 \\ h_3 \\ h_4 \\ h_5 \\ h_6 \\ h_7 \end{pmatrix}. \quad (6)$$

3. Принцип максимума

Здесь для задачи (1)–(5) формулируется принцип максимума.

Теорема. Пусть в сделанных предположениях пара (x_0, y_0, u_0, v_0) – оптимальный процесс в задаче (1)–(5). Тогда найдется функционал $\lambda = \{\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3, \lambda_4, \lambda_5, \lambda_6, \lambda_7\} \in L_{p'}^n \times \ell_{0p'}^n \times \mathbb{R}^k \times L_q^{k_1} \times \ell_q^{k_1} \times L_r^m \times \ell_r^m$, удовлетворяющий одному из условий:

а) λ – решение неоднородной системы уравнений (6) при $\{h_1, h_2, h_3, h_4, h_5, h_6, h_7\} = \{h_{01}, h_{02}, h_{03}, h_{04}, h_{05}, h_{06}, h_{07}\}$;

б) λ – нетривиальное решение однородной системы уравнений (6); для которого в точках $l_i(x_0, y_0, u_0, v_0)$ ($i = \overline{1, k}$), $\bar{L}_{11}x_0 + \bar{L}_{12}y_0 + \bar{G}_{11}u_0 + \bar{G}_{12}v_0$, $\bar{L}_{21}x_0 + \bar{L}_{22}y_0 + \bar{G}_{21}u_0 + \bar{G}_{22}v_0$, и u_0, v_0 выполняются следующие условия:

$$\lambda_{3i} \cdot l_i(x_0, y_0, u_0, v_0) = \min_{y \in M_i} \{\lambda_{3i} \cdot y\}, \quad (7)$$

$$\lambda_4 (\bar{L}_{11}x_0 + \bar{L}_{12}y_0 + \bar{G}_{11}u_0 + \bar{G}_{12}v_0) =$$

$$= \min_{u_1 \in \bar{U}} \lambda_4(u_1), \quad (8)$$

$$\lambda_5(\bar{L}_{21}x_0 + \bar{L}_{22}y_0 + \bar{G}_{21}u_0 + \bar{G}_{22}v_0) = \min_{v_1 \in \bar{V}} \lambda_5(v_1), \quad (9)$$

$$\lambda_6(u_0) = \min_{u \in U} \lambda_6(u), \quad (10)$$

$$\lambda_7(v_0) = \min_{v \in V} \lambda_7(v). \quad (11)$$

Если функционал λ является решением неоднородной системы уравнений (6), то условия (7)–(11) являются достаточными условиями оптимальности.

Замечание. Условия принципа максимума (11) в таких задачах совпадает с принципом максимума Понтрягина. Условия (7)–(10) позволяют исследовать задачи с достаточно сложными фазовыми ограничениями.

В задаче (3)–(5) функционально-дифференциальные не обязательно должны быть уравнениями с запаздывающим аргументом. Решение сопряженной системы уравнений ищется в пространствах суммируемых функций. Поэтому снижаются требования на гладкость коэффициентов исходной задачи оптимального управления.

Список литературы

1. Азбелев Н.В., Максимов В.П., Рахматуллина Л.Ф. Элементы современной теории функционально-дифференциальных уравнений. Методы и приложения. М.: Институт компьютерных исследований, 2002. 384 с.
2. Андреева Е.А., Колмановский В.Б., Шайхет Л.Е. Управление системами с последействием. М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1992. 336 с.
3. Арутюнов А.В., Марданов М.Дж. К теории принципа максимума в задачах с запаздываниями // Дифференциальные уравнения. 1989. Т. 25, № 12. С. 2048–2058.
4. Ахиев С.С. О необходимых условиях оптимальности для систем функционально-дифференциальных уравнений // Докл. АН СССР. 1979. Т. 247. № 1. С. 11–14.
5. Бортакровский А.С. Аналитическое конструирование оптимальных регуляторов в классе логико-динамических (гибридных) систем // Автоматика и телемеханика. 2011. Вып. 12. С. 3–23.
6. Васильев Ф.П. Условия оптимальности для некоторых классов систем, не разрешенных относительно производной // Докл. АН СССР. 1969. Т. 184, № 6. С. 1267–1270.
7. Габасов Р., Кириллова Ф.М. Качественная теория оптимальных процессов. М.: Наука, 1971. 508 с.
8. Габасов Р., Кириллова Ф.М. Принцип максимума в теории оптимального управления. Минск: Наука и техника, 1974. 271 с.
9. Корытов С.Г. К вопросу об оптимальном управлении системами, описываемыми линейными функционально-дифференциальными уравнениями // Краевые задачи: межвуз сб. научн. тр. / Перм. политехн. ин-т. Пермь, 1986. С. 36–40.
10. Корытов С.Г. Об одной экстремальной задаче // Всесоюзн. школа "Оптимальное управление. Геометрия и анализ": Тез. докл. Кемерово, 29 сентября – 8 октября 1986 г. Кемерово, 1986. С. 26.
11. Корытов С.Г. К теории принципа максимума // Краевые задачи: межвуз сб. научн. тр. / Перм. политехн. ин-т. Пермь, 1987. С. 63–66.
12. Корытов С.Г. О продолжении линейных функционалов с сохранением заданных свойств / Челяб. политехн. ин-т. Челябинск, 1989. 19 с. Деп. в ВИНТИ 15.11.89, № 6869-89.
13. Максимов В.П. Функционально-дифференциальные непрерывно-дискретные системы // Изв. ИМИ УдГУ. 2012. Вып. 1(39). С. 88–89.
14. Матвеев А.С., Якубович В.А. Оптимальные системы управления: обыкновенные дифференциальные уравнения. Специальные задачи: учеб. пособие. СПб.: Изд-во С.-Петербург. ун-та, 2003. 540 с.
15. Пантелеев А.В., Бортакровский А.С. Теория управления в примерах и задачах: учеб. пособие. М.: Высш. шк., 2003. 583 с.
16. Понтрягин Л.С., Болтянский В.Г., Гамкрелидзе Р.В., Мищенко Е.Ф. Математическая теория оптимальных процессов. М.: Наука, 1976. 392 с.

The maximum principle in problems of optimal control of processes described by hybrid functional differential equations

P. M. Simonov

Perm State University; 15, Bukireva st., Perm, 614990, Russia
simpm@mail.ru; 8 (342) 2396849

In view of the fact that in the investigation and solution of smooth optimal control problems the linearization of the equations of state of a controlled process is usually used, the idea naturally appeared to apply here the available modern results on the theory of linear functional differential equations. The following problem was posed: to obtain such necessary optimality conditions in the form of the maximum principle, which should be valid for all classes of equations with deviating argument known to us.

This allowed us to construct our own scheme for obtaining the necessary conditions for optimality in the theory of extremal problems. With its help, it was possible to briefly and in a rather general form state the theory of the maximum principle.

With the help of the mentioned scheme of the maximum principle and the theory of linear functional differential equations, necessary optimality conditions are obtained and proved in smooth optimal control problems.

Keywords: *maximum principle; hybrid linear functional differential equations; conjugate operator.*

МЕХАНИКА МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

УДК 539.3

Некоторые баллистические свойства многослойных преград при высокоскоростном ударе цилиндра

А. Дубинский

Израиль; dubin@bgu.ac.il

На основе приближенных моделей, описывающих высокоскоростное взаимодействие цилиндрического ударника с многослойной металлической преградой, проведено сопоставление баллистических свойств монолитной и многослойных мишеней той же суммарной толщины, а также исследовано влияние порядка слоев и их количества на защитные характеристики барьеров. Установлен ряд наглядных закономерностей, которые могут быть использованы при проектировании преград.

Ключевые слова: многослойная мишень; защитный барьер; проникание; пробивание; ударник.

DOI: 10.17072/1993-0550-2018-3-26-30

Введение

Наличие обзоров [1–2] освобождает нас от необходимости предварять основной текст анализом публикаций по теме статьи. Перечислим лишь организации, в которых ведутся интенсивные теоретические исследования в этой области с указанием характерных публикаций: это Институт проблем механики им. А.Ю. Ишлинского РАН, Россия [3–5], Пермский университет [6–9] и Университет имени Д. Бен-Гуриона, Израиль [10–11]. В настоящей работе на основе простых моделей проникания аналитическим путем установлены некоторые наглядные оптимальные свойства многослойных барьеров.

1. Математическая модель

Рассмотрим проникание цилиндрического ударника в многослойную преграду, состоящую из N металлических пластин разной толщины, изготовленных из разных, в

общем случае, материалов, и воспользуемся для описания этого процесса моделью [12], основанной на принципах сохранения энергии и импульса и простой схеме взаимодействия ударника с преградой. Первоначально такая модель была предложена [13] применительно к остроносым ударникам, проникающим в монолитные мишени.

В соответствии с этой схемой ударник проникает через первый слой (пластину), выбивая "пробку", и продолжает двигаться вместе с ней. Затем конструкция, состоящая из ударника и выбитой "пробки" (далее – "составной ударник"), пробивает второй слой, соединяется с "пробкой", выбитой из второго слоя, и движется дальше, и т.д. Предполагается, что перфорация слоев осуществляется последовательно, независимо друг от друга, что, строго говоря, справедливо, когда слои разделены большими зазорами (например, воздушными), сопротивлением которых можно пренебречь, однако, такая схема традиционно применяется и в случае слоев, находящихся в контакте друг с другом [10–11].

Очевидно, в рамках используемой схемы справедливы соотношения ($i = 1, 2, \dots, N$):

$$v_{imp}^{(N+1)} = v_{res}, \quad v_{imp}^{(1)} = v_{imp}, \quad v_{res}^{(i)} = v_{imp}^{(i+1)}, \quad (1)$$

где индекс в скобках указывает на порядковый номер слоя в направлении движения ударника; $v_{imp}^{(i)}$, $v_{res}^{(i)}$, v_{imp} , v_{res} – скорости составного ударника до и после пробития i -го слоя, перед началом проникания и после вылета из мишени, соответственно.

Модель [12] для i -го слоя ($i = 1, 2, \dots, N$) включает следующие соотношения:

$$v_{res}^{(i)2} = \left[\frac{m^{(i-1)}}{m^{(i)}} \right] (v_{imp}^{(i)2} - v_{bl}^{(i)2}), \quad m^{(0)} = m, \quad (2)$$

$$m^{(i)} = m + \sum_{v=1}^i m_{plug}^{(v)}, \quad \frac{m_{plug}^{(v)}}{m} = \mu^{(v)} = \frac{\rho_{sh}^{(v)} b^{(v)}}{\rho_{imp} L_{imp}}, \quad (3)$$

где $m^{(i)}$ – масса составного ударника после перфорации, $v_{bl}^{(i)}$ – баллистический предел (БП); $m_{plug}^{(v)}$ – масса выбитой "пробки"; $\rho_{sh}^{(v)}$ и $b^{(v)}$ – плотность слоя и его толщина, соответственно; ρ_{imp} – плотность материала ударника, L_{imp} – его длина. БП мишени (отдельного слоя или барьера в целом) – это минимальная скорость удара по мишени, приводящая к ее перфорации, или скорость удара, при которой скорость вылета из мишени равна нулю. Предполагается, что диаметр пробиваемых отверстий равен диаметру снаряда.

Соотношения (1)–(2) после исключения "промежуточных" скоростей приводят к выражению для БП многослойного барьера:

$$v_{bl}^2 = (v_{bl}^{(1)})^2 + \sum_{i=2}^N (v_{bl}^{(i)})^2 [1 + \sum_{v=1}^{i-1} \mu^{(v)}]. \quad (4)$$

2. Оптимальная последовательность слоев

Оценим, как изменится БП барьера, если поменять местами соседние пластины, имеющие порядковые номера s и $s+1$. Из соотношения (4) вытекают следующие выражения для БП "оригинального" барьера, $V_{bl}^{(s,s+1)}$, и барьера с обратным порядком пластин, $V_{bl}^{(s+1,s)}$:

$$\begin{aligned} (v_{bl}^{(s,s+1)})^2 &= (v_{bl}^{(1)})^2 + (v_{bl}^{(2)})^2 [1 + \mu^{(1)}] + \dots + \\ &+ (v_{bl}^{(*)})^2 [1 + \mu^{(1)} + \dots + \mu^{(s-1)}] + \\ &+ (v_{bl}^{(**)})^2 [1 + \mu^{(1)} + \dots + \mu^{(s-1)} + \mu^{(*)}] + \\ &+ (v_{bl}^{(s+2)})^2 [1 + \mu^{(1)} + \dots + \mu^{(s-1)} + \mu^{(*)} + \mu^{(**)}] + \\ &+ \dots + (v_{bl}^{(N)})^2 [1 + \mu^{(1)} + \dots + \mu^{(N-1)}], \end{aligned} \quad (5)$$

$$\begin{aligned} (v_{bl}^{(s+1,s)})^2 &= (v_{bl}^{(1)})^2 + (v_{bl}^{(2)})^2 [1 + \mu^{(1)}] + \dots + \\ &+ (v_{bl}^{(**)})^2 [1 + \mu^{(1)} + \dots + \mu^{(s-1)}] + \\ &+ (v_{bl}^{(*)})^2 [1 + \mu^{(1)} + \dots + \mu^{(s-1)} + \mu^{(**)}] + \\ &+ (v_{bl}^{(s+2)})^2 [1 + \mu^{(1)} + \dots + \mu^{(**)} + \mu^{(*)}] + \dots \\ &+ (v_{bl}^{(N)})^2 [1 + \mu^{(1)} + \dots + \mu^{(N-1)}]. \end{aligned} \quad (6)$$

В формулах (5)–(6) $b^{(*)} = b^{(s)}$ и $b^{(**)} = b^{(s+1)}$, где номера слоев s и $s+1$ связаны с оригинальным барьером.

Из выражений (5)–(6) вытекает следующее соотношение:

$$\begin{aligned} \Delta &= [v_{bl}^{(s,s+1)}]^2 - [v_{bl}^{(s+1,s)}]^2 = \\ &= (v_{bl}^{(**)})^2 \mu^{(*)} - (v_{bl}^{(*)})^2 \mu^{(**)} = \\ &= \frac{A^{(s)} A^{(s+1)}}{\rho_{imp} L_{imp}} [\omega^{(s+1)} - \omega^{(s)}], \end{aligned} \quad (7)$$

где

$$\omega^{(v)} = \frac{(v_{bl}^{(v)})^2}{A^{(v)}}, \quad A^{(v)} = \rho_{sh}^{(v)} b^{(v)}, \quad (8)$$

$A^{(v)}$ – масса пластины, отнесенная к ее площади (areal density).

Из соотношения (7) вытекает, что оптимальный порядок пластин (то есть, их расположение, обеспечивающее максимум БП) достигается, когда пластины расположены в порядке возрастания параметра ω , что нетрудно доказать "от противного": предположение, что оптимальным является некоторое другое расположение пластин, приводит к противоречию, поскольку БП может быть увеличен путем перестановки соседних пластин в "неправильной" паре. Очевидно, наименьшее значение БП имеет место при их упорядочении по убыванию ω .

Более наглядный вид полученный критерий приобретает для случая, когда пластинки изготовлены из одного и того же материала плотности ρ_{sh} . Тогда выражение для Δ представляется в виде

$$\Delta = \frac{\rho_{sh} b^{(s)} b^{(s+1)}}{\rho_{imp} L_{imp}} [\Psi(b^{(s+1)}) - \Psi(b^{(s)})], \quad (9)$$

$$\Psi(x) = G(x) / x,$$

где функция $G(b)$ задает зависимость квадрата БП некоторой пластины от ее толщины b .

Следовательно, если G – возрастающая функция (здесь и далее – "первый сценарий"), то оптимальным является расположение пластин по возрастанию их толщин, а если убывающая ("второй сценарий"), то наилучшим является их обратный порядок; если же $G(b) \sim \sqrt{b}$, то БП не зависит от порядка пластин.

Существующие модели в подавляющем большинстве указывают на то, что имеет место первый сценарий. В таблице приведены коэффициенты моделей вида

$$G(b) = \sum_{i=1}^2 \beta_i b^{\alpha_i}, \quad \beta_i \geq 0. \quad (10)$$

Коэффициенты моделей

Источник	α_1	α_2	Примечания
[14]	1.3-2.0	0	Модификации De Maige формулы
[15]	1.8-7.0	0	THOR уравнения
[16]	2,0	1,0	SRI уравнение
[17]	1,5	0	BRL модель
[18]	1.5	0	–
[19]	1.7	0	–
[20-21]	0.8; 1.6; 1.7	0	–
[22]	2.0	1.5	–
[23]	2.0	0	–
[24]	1.0	2.0	–
[12]	2.0	0	–

Вычислив производную

$$\Psi'(b) = \sum_{i=1}^2 \beta_i (\alpha_i - 1) b^{\alpha_i - 2}, \quad (11)$$

мы заключаем, что во всех случаях, за одним исключением, $\Psi'(b) > 0$, то есть, функция Ψ – возрастающая и имеет место первый сценарий.

3. Сравнение барьеров с различным количеством слоев

Оценим, как влияет количество слоев на защитную эффективность барьера, предполагая, что слои имеют одинаковую толщину $b^{(i)} = b_{sum} / N$ (b_{sum} – суммарная толщина барьера, которая предполагается одинаковой

для всех сравниваемых вариантов) и изготовлены из одного и того же материала. Анализ будем проводить для класса моделей

$$G(b) = \beta b^\alpha, \quad \alpha > 1. \quad (12)$$

В этом случае формула (4) запишется в виде

$$v_{bl}^2 = \beta b^\alpha \psi(N), \quad \psi(N) = \frac{N^2 + g(N-1)}{N^{\alpha+1}}. \quad (13)$$

Будем считать аргумент x непрерывным аналогом целого N . Тогда

$$\psi(x) = \frac{x^2 + g(x-1)}{x^\theta}, \quad \theta = \alpha + 1 > 2 \quad (14)$$

$$\psi'(x) x^{\theta+1} = (2 - \theta)x^2 + g(\theta - 1) \left[1 + \frac{1}{\theta - 1} - x \right] < 0 \quad (15)$$

и для $x \geq 2$.

Предположим, что

$$g < 2^\theta - 4. \quad (16)$$

Тогда $\psi(2) < \psi(1)$ и, с учетом неравенства (15), можно заключить, что $\psi(x)$ убывает при $x \geq 2$, оставаясь меньше, чем $\psi(1)$.

$$\text{Если } g > 2^\theta - 4, \quad (17)$$

то $\psi(2) > \psi(1)$, то $\psi(x)$ также убывает при $x \geq 2$, но $\psi(x) > \psi(1)$, когда $2 < x < x_0$, и $\psi(x) < \psi(1)$, когда $x > x_0$, где x_0 – корень уравнения $\psi(x) = \psi(1)$,

$$x^2 + g(x-1) - x^\theta = 0, \quad (18)$$

который существует, поскольку $\psi(x) \rightarrow 0$, когда $x \rightarrow +\infty$.

Если, наконец,

$$g = 2^\theta - 4, \quad (19)$$

то $\psi(2) = \psi(1)$ и $\psi(x)$ убывает при $x \geq 2$.

Вернувшись к целым значениям аргумента функции ψ , на основании проведенного анализа приходим к следующим выводам. БП многослойного барьера уменьшается с увеличением числа слоев. Если справедливо условие (16), то БП многослойного барьера всегда меньше БП монолитного барьера той же толщины. Если же имеет место условие (17), то БП многослойного барьера больше или меньше БП монолитного барьера в зависимости от того, выполняется условие $1 < N \leq [x_0]$ или условие $N \geq [x_0] + 1$, соответственно, где обозначение $[x_0]$ используется для целой части x_0 .

В случае же справедливости условия (19) БП монолитного и двухслойного барьеров одинаковы, но при $N > 2$ БП убывает.

Заключение

На основе приближенных моделей, описывающих высокоскоростное взаимодействие цилиндрического ударника с многослойной металлической преградой, установлен ряд закономерностей, характеризующих ее баллистические свойства.

Выявлен критерий, регламентирующий порядок расположения заданного набора пластин в многослойной мишени, обеспечивающий ее максимальное сопротивление пробиванию. В частности, если пластины изготовлены из одного и того же материала, они должны быть расположены в порядке возрастания их толщин.

Для барьеров со слоями одинаковой толщины из одинакового материала установлено, что увеличение количества слоев снижает баллистическое сопротивление барьера, но в некоторых случаях замена монолитного барьера на слоистый с небольшим количеством слоев может увеличивать БП барьера.

Найденные закономерности, естественно, нуждаются в анализе с привлечением результатов экспериментов и "точных" расчетов, что является предметом последующих исследований.

Список литературы

1. Ben-Dor G., Dubinsky A., Elperin T. Investigation and optimization of protective properties of metal multi-layered shields: A Review // International Journal of Protective Structures. 2012. Vol. 3. P. 275–291.
2. Ben-Dor G., Dubinsky A., Elperin T. New results on ballistic performance of multi-layered metal shields: review // Theoretical and Applied Fracture Mechanics. 2017. Vol. 88. P. 1–8.
3. Banichuk N.V., Ivanova S. Yu., Ragnedda F., Serra M. Multiobjective approach for optimal design of layered plates against penetration of strikers // Mechanics Based Design of structures and Machines. 2013. Vol. 41. P. 189–201.
4. Баничук Н.В., Иванова С.Ю., Макеев Е.В., Турутько А.И. Некоторые аналитические и численные оценки параметров оптимальной структуры защитной плиты // Проблемы прочности и пластичности. 2013. Вып. 75(3). С. 206–214.
5. Баничук Н.В., Иванова С.Ю. Игровой подход к решению задачи оптимизации формы ударника и структуры слоистой среды при высокоскоростном пробивании // Проблемы прочности и пластичности. 2016. Вып. 78(4). С. 426–435.
6. Антуков В.Н., Петрухин Г.И., Поздеев А.А. Оптимальное торможение твердого тела неоднородной пластиной при ударе по нормали // Известия АН СССР. Механика твердого тела. 1985. № 1. С. 165–170.
7. Антуков В.Н., Хасанов А.Р. Оптимальное торможение жесткого цилиндра неоднородной преградой при ударе по нормали с учетом трения // Вестник Пермского университета. Математика. Механика. Информатика. 2011. Вып. 7(3). С. 3–27.
8. Антуков В.Н., Хасанов А.Р. Оптимизация параметров слоистых плит при динамическом проникании жесткого индентора с учетом трения и ослабляющего эффекта свободных поверхностей // Вестник Пермского политехнического университета. Механика. 2014. Вып. 2. С. 48–75.
9. Хасанов А.Р., Антуков В.Н. Решение задачи оптимизации защитных свойств неоднородных плит при динамическом проникании жесткого бойка с помощью методов оптимального управления // Вестник Пермского университета. Математика. Механика. Информатика. 2016. Вып. 2(33). С. 106–111.
10. Ben-Dor G., Dubinsky A., Elperin T. Applied High-Speed Plate Penetration Dynamics. Dordrecht: Springer, 2006. 357 p.
11. Ben-Dor G., Dubinsky A., Elperin T. High-Speed Penetration Dynamics: Engineering Models and Methods. World Scientific, 2013. 680 p.
12. Kasano H., Abe K. Perforation characteristics prediction of multi-layered composite plates subjected to high velocity impact. Proc. of 11th Int. Conf. on Composite Materials (July 14–18, 1997, Gold Coast, Australia). Vol. 2. P. 522–531.
13. Recht R.F., Ipson, T.W. Ballistic perforation dynamics // Journal of Applied Mechanics. 1963. Vol. 30. P. 384–390.
14. Herrmann W., Jones A.H. Survey of hyper-velocity impact information // Rep. № 99–1. Massachusetts Institute of Technology (MIT). Aeroelastic and Structures Research Laboratory, Cambridge, MA. 1961.